

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/08/25
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

2. Which of the following best describes the correct sequence of operations in the Fetch-Execute Cycle of a CPU?

CPU එකක ආභරණ ක්‍රියාකරවුම් වක්‍රයේ නිවැරදි මෙහෙයුම් අනුපිළිවෙල පහත සඳහන් ඒවායින් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Execute → Decode → Fetch / ක්‍රියාත්මක කිරීම → විකේතනය → ලබා ගැනීම
- 2) Fetch → Execute → Decode / ලබා ගැනීම → ක්‍රියාත්මක කිරීම → විකේතනය
- 3) Decode → Fetch → Execute / විකේතනය → ලබා ගැනීම → ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 4) Fetch → Decode → Execute / ලබා ගැනීම → විකේතනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම
- 5) Decode → Execute → Fetch / විකේතනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම → ලබා ගැනීම

Answer : 4)

- **Fetch:** The CPU starts by fetching (retrieving) the instruction from the memory. This is the first step because the processor needs to know what operation to perform.

ලබා ගැනීම: CPU එක ආරම්භ වන්නේ මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් ය. මෙය පළමු පියවර වන්නේ සකසනය සිදු කළ යුතු මෙහෙයුම දැන සිටිය යුතු බැවිනි.

- **Decode:** After fetching the instruction, the CPU decodes it to understand what actions are required. This step translates the instruction into signals that control other parts of the CPU.

විකේතනය: උපදෙස් ලබා ගැනීමෙන් පසු, අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග තේරුම් ගැනීමට CPU එක එය විකේතනය කරයි. මෙම පියවර උපදෙස් CPU හි අනෙකුත් කොටස් පාලනය කරන සංඥා බවට පරිවර්තනය කරයි.

- **Execute:** Finally, the CPU executes the decoded instruction, performing the operation such as arithmetic calculations, moving data, or controlling input/output.

ක්‍රියාත්මක කිරීම: අවසාන වශයෙන්, CPU විකේතනය කළ උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි, අංක ගණිත ගණනය කිරීම්, දත්ත ගෙනයාම හෝ ආදාන/ප්‍රතිදානය පාලනය කිරීම වැනි ක්‍රියාවන් සිදු කරයි.

Any other order wouldn't work because you must first get the instruction (fetch) before you can understand (decode) and carry it out (execute). For example, you cannot execute an instruction before fetching it, or decode before fetching it.

වෙනත් ඕනෑම අනුපිළිවෙලක් ක්‍රියා නොකරනු ඇත, මන්ද ඔබට තේරුම් ගැනීමට (විකේතනය කිරීමට) සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට (ක්‍රියාත්මක කිරීමට) පෙර ඔබ මුලින්ම උපදෙස් ලබා ගත යුතුය. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබට එය ලබා ගැනීමට පෙර උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක, නැතහොත් එය ලබා ගැනීමට පෙර විකේතනය කළ නොහැක.

So, the logical and standard order is Fetch → Decode → Execute. Which is the answer option 4)

එබැවින්, තාර්කික සහ සම්මත අනුපිළිවෙල ලබා ගැනීම → විකේතනය → ක්‍රියාත්මක කිරීම වේ. පිළිතුරු විකල්පය 4) වේ.

3. Which of the following statements best describes the role of ICT in modern information systems?
නුතන තොරතුරු පද්ධතිවල ICT හි කාර්යභාරය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන ප්‍රකාශය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) ICT is limited to hardware and software, without influencing data processing and communication.
ICT දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග වලට සීමා වී ඇති අතර දත්ත සැකසීමට සහ සන්නිවේදනයට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
 - 2) ICT enables the integration of hardware, software, data, and networks to enhance information processing and decision-making.
තොරතුරු සැකසීම සහ තීරණ ගැනීම වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා දෘඩාංග, මෘදුකාංග, දත්ත සහ ජාල ඒකාබද්ධ කිරීමට ICT හැකියාව ලබා දෙයි.
 - 3) ICT only refers to the internet and digital communication, excluding traditional computing devices.
කම්පියුටරයක පරිගණක උපාංග හැර, ICT යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ අන්තර්ජාලය සහ ඩිජිටල් සන්නිවේදනය පමණි.
 - 4) ICT is primarily concerned with storing data and has no impact on communication technologies.
ICT ප්‍රධාන වශයෙන් දත්ත ගබඩා කිරීම කෙරෙහි සැලකිලිමත් වන අතර සන්නිවේදන තාක්ෂණයන්ට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
 - 5) ICT is only used in business environments and has no significant role in education or healthcare.
ICT ව්‍යාපාරික පරිසරයන් තුළ පමණක් භාවිතා වන අතර අධ්‍යාපනය හෝ සෞඛ්‍ය සේවා සඳහා සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් නොමැත.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

ICT plays a crucial role in modern information systems by combining hardware, software, data, and networks to facilitate communication, data management, and decision-making. It is not limited to just hardware and software, nor is it solely about storage or internet-based communication.

සන්නිවේදන, දත්ත කළමනාකරණය සහ තීරණ ගැනීම පහසු කිරීම සඳහා දෘඩාංග, මෘදුකාංග, දත්ත සහ ජාල ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් නවීන තොරතුරු පද්ධතිවල ICT තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එය දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග වලට පමණක් සීමා නොවන අතර, එය ගබඩා කිරීම හෝ අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් සන්නිවේදනය ගැන පමණක් නොවේ.

• Option / විකල්පය 1

ICT is not just about hardware and software; it also involves data, communication networks, and the processes that enable efficient information exchange. ICT plays a critical role in processing, transmitting, and managing data across various platforms.

ICT යනු දෘඩාංග හා මෘදුකාංග පමණක් නොවේ. එයට දත්ත, සන්නිවේදන ජාල සහ කාර්යක්ෂම තොරතුරු ප්‍රවහාරවලට සක්‍රීය කරන ක්‍රියාවලීන් ද ඇතුළත් වේ. විවිධ වේදිකා හරහා දත්ත සැකසීම, සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීමේදී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

• Option / විකල්පය 2

ICT combines various components hardware, software, data, and networks to support efficient data processing, decision-making, and communication in a wide range of applications.

පුළුල් පරාසයක යෙදුම්වල කාර්යක්ෂම දත්ත සැකසීම, තීරණ ගැනීම සහ සන්නිවේදනය සඳහා සහාය වීම සඳහා ICT විවිධ සංරචක දෘඩාංග, මෘදුකාංග, දත්ත සහ ජාල ඒකාබද්ධ කරයි.

• Option / විකල්පය 3

While the internet and digital communication are key aspects of ICT, the field also includes fundamental computing devices (ex:- servers, personal computers, embedded systems) that process and store information. ICT is much broader than just online communication.

අන්තර්ජාලය සහ ඩිජිටල් සන්නිවේදනය ICT හි ප්‍රධාන අංග වන අතර, එම ක්ෂේත්‍රයට තොරතුරු සකසන සහ ගබඩා කරන මූලික පරිගණක උපාංග (උදා: සේවාදායක, පුද්ගලික පරිගණක, නිහිත පද්ධති) ද ඇතුළත් වේ. ICT හුදෙක් මාර්ගගත සන්නිවේදනයට වඩා බෙහෙවින් පුළුල් ය.

• **Option / විකල්පය 4**

ICT is not just about data storage; it also encompasses communication technologies such as networks, cloud computing, and wireless transmission. Effective ICT systems facilitate data sharing, remote access, and collaboration.

ICT යනු දත්ත ගබඩා කිරීම පමණක් නොවේ එය ජාල, වලාකුළු පරිගණකකරණය සහ රැහැන් රහිත සම්ප්‍රේෂණය වැනි සන්නිවේදන තාක්ෂණයන් ද ඇතුළත් කරයි. ඵලදායී තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ පද්ධති දත්ත හුවමාරුව, දුරස්ථ ප්‍රවේශය සහ සහයෝගිතාවයට පහසුකම් සපයයි.

• **Option / විකල්පය 5**

ICT is widely used in education (e-learning platforms, virtual classrooms) and healthcare (electronic health records, telemedicine, diagnostic systems). It is a universal technology that impacts multiple industries, not just business.

ICT අධ්‍යාපනය (e-learning platforms, අතර්ජා පන්ති කාමර) සහ සෞඛ්‍ය සේවා (ඉලෙක්ට්‍රොනික සෞඛ්‍ය වාර්තා, ටෙලි වෛද්‍ය විද්‍යාව, රෝග විනිශ්චය පද්ධති) තුළ බහුලව භාවිතා වේ. එය ව්‍යාපාරවලට පමණක් නොව බහු කර්මාන්තවලට බලපාන විශ්වීය තාක්ෂණයකි.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

4. What is the main distinction between data and information in a processing system?

සැකසුම් පද්ධතියක දත්ත සහ තොරතුරු අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස කුමක්ද ?

- 1) Data is always numeric, and information is textual.
දත්ත සැමවිටම සංඛ්‍යාත්මක වන අතර තොරතුරු පාඨමය (textual) වේ.
- 2) Data represents valuable insights, while information is raw and unprocessed.
දත්ත වටිනා අවබෝධයක් සහිත දෑ නියෝජනය කරන අතර තොරතුරු අමු සහ සැකසූ ඒවා නොවේ.
- 3) Data is only relevant for big data analysis, while information is for decision-making.
දත්ත අදාළ වන්නේ මහා දත්ත විශ්ලේෂණය සඳහා පමණක් වන අතර තොරතුරු තීරණ ගැනීම සඳහා වේ.
- 4) Data and information are synonymous in any system.
දත්ත සහ තොරතුරු ඕනෑම පද්ධතියක සමාන පද වේ.
- 5) Data is the input, and information is the output.
දත්ත යනු ආදානය වන අතර තොරතුරු ප්‍රතිදානය වේ.

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

What is Data and Information / දත්ත සහ තොරතුරු යනු කුමක්ද?

Data is the raw and unprocessed collection of facts, figures, or observations that lacks context or meaning. For example, a set of numbers such as "25, 30, 28" is data without further explanation. Information, on the other hand, is derived from processing and organizing data to provide context and meaning. For example, stating that "the average temperature over three days is 27°C" is information because it adds value and insight to the data.

දත්ත යනු සන්දර්භය හෝ අර්ථය නොමැති කරුණු, සංඛ්‍යා හෝ නිරීක්ෂණවල අමු සහ සැකසූ එකතුවකි. උදාහරණයක් ලෙස, "25, 30, 28" වැනි සංඛ්‍යා සමූහයක් වැඩිදුර පැහැදිලි කිරීමකින් තොරව දත්ත වේ. අනෙක් අතට, තොරතුරු සන්දර්භය සහ අර්ථය ලබා දීම සඳහා දත්ත සැකසීමෙන් සහ සංවිධානය කිරීමෙන් ලබා ගනී. උදාහරණයක් ලෙස, "දින තුනක් පුරා සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 27°C" බව ප්‍රකාශ කිරීම තොරතුරු වන්නේ එය දත්ත වලට වටිනාකමක් සහ අවබෝධයක් එක් කරන බැවිනි.

Correct answer / නිවැරදි පිළිතුර:

5) Data is the input, and information is the output.

දත්ත යනු ආදානය වන අතර තොරතුරු ප්‍රතිදානය වේ.

Option 5 is correct because data acts as the input to any processing system, while information is the processed output. A system collects data, organizes or analyzes it, and produces information as the final result. For instance, in a payroll system, raw attendance records (data) are processed to generate salary slips (information). This distinction emphasizes how data transforms into meaningful information, making Option 5 the most accurate representation of their relationship.

විකල්ප 5 නිවැරදි වන්නේ දත්ත ඕනෑම සකසුම් පද්ධතියකට ආදානය ලෙස ක්‍රියා කරන අතර තොරතුරු සකසු ප්‍රතිදානය වන බැවින්. පද්ධතියක් දත්ත රැස් කරයි, සංවිධානය කරයි හෝ විශ්ලේෂණය කරයි, සහ අවසාන ප්‍රතිඵලය ලෙස තොරතුරු නිෂ්පාදනය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, වැටුප් ගෙවීමේ පද්ධතියක, වැටුප් පත්‍රිකා (තොරතුරු) ජනනය කිරීම සඳහා අමු පැමිණිම් වාර්තා (දත්ත) සකසනු ලැබේ. මෙම වෙනස දත්ත අර්ථවත් තොරතුරු බවට පරිවර්තනය වන ආකාරය අවධාරණය කරයි, එමනිසා විකල්ප 5 ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවයේ වඩාත් නිවැරදි නිරූපණය බවට පත් කරයි.

Why other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

- Option 1 is incorrect because data is not always numeric, it can be textual, images, or other forms, and information is not limited to text.
දත්ත සැමවිටම සංඛ්‍යාත්මක නොවන නිසා 1 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ - එය පාඨ, රූප හෝ වෙනත් ආකාර විය හැකි අතර තොරතුරු පාඨවලට සීමා නොවේ.
- Option 2 is incorrect as it reverses the roles of data and information; data is raw, while information is insightful.
දත්ත සහ තොරතුරු වල භූමිකාවන් ආපසු හරවන බැවින් 2 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ; දත්ත අමු වන අතර තොරතුරු තික්ෂණ බුද්ධියෙන් යුක්ත වේ.
- Option 3 is wrong because data is relevant in all systems, not just big data, and information is not exclusive to decision-making.
මහා දත්ත පමණක් නොව සියලුම පද්ධතිවල දත්ත අදාළ වන බැවින් 3 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ, සහ තොරතුරු තීරණ ගැනීම සඳහා පමණක් සීමා නොවේ.
- Option 4 is incorrect because data and information are not synonymous—they serve distinctly different purposes in a system.
දත්ත සහ තොරතුරු සමාන නොවන නිසා 4 වන විකල්පය නිවැරදි නොවේ - ඒවා පද්ධතියක පැහැදිලිවම වෙනස් අරමුණු සඳහා සේවය කරයි.

5. Which of the following computing systems is most likely a supercomputer based on its characteristics and usage?

පහත සඳහන් පරිගණක පද්ධති අතුරින් එහි ලක්ෂණ සහ භාවිතය අනුව සුපිරි පරිගණකයක් විමට බොහෝ දුරට ඉඩ ඇත්තේ කුමක්ද?

- 1) A system designed to perform high-end video rendering for film production.
චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සඳහා ඉහළ මට්ටමේ විඩියෝ විද්‍යුත්මිකරණය සිදු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති පද්ධතියකි.
- 2) A computing device used in mobile network towers for traffic control.
රේඩියෝ සාලනය සඳහා ජංගම ජාල කුළුණු වල භාවිතා කරන පරිගණක උපාංගයකි.
- 3) A machine that used for scientific research and complex calculations.
විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කරන යන්ත්‍රයකි.
- 4) A high-speed computer used in large retail stores to manage billing and inventory.
බිල්පත් සහ තොගය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා විශාල සිල්ලර වෙළඳසැල්වල භාවිතා කරන අධිවේගී පරිගණකයකි.
- 5) A graphics workstation used for 3D animation and design.
ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ සහ සැලසුම් සඳහා භාවිතා කරන ග්‍රැෆික් වැඩපොළකි.

Answer : 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Supercomputers are designed to perform extremely complex calculations and process vast amounts of data at incredible speeds. They often consist of thousands of processors working in parallel to solve scientific problems that regular computers can't handle efficiently.

සුපිරි පරිගණක නිර්මාණය කර ඇත්තේ අතිශය සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සිදු කිරීමට සහ ඇදහිය නොහැකි වේගයකින් විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් සැකසීමට ය. ඒවා බොහෝ විට සාමාන්‍ය පරිගණකවලට කාර්යක්ෂමව හැසිරවිය නොහැකි විද්‍යාත්මක ගැටළු විසඳීම සඳහා සමාන්තරව ක්‍රියා කරන දහස් ගණනක් සකසනයන්ගෙන් සමන්විත වේ.

Option 3 mentions scientific research and complex calculations, which directly matches the main use case for supercomputers.

විකල්ප 3 හි විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සහ සංකීර්ණ ගණනය කිරීම් සඳහන් වන අතර එය සුපිරි පරිගණක සඳහා ප්‍රධාන භාවිත අවස්ථාවට කෙලින්ම ගැලපේ.

Why the other options are incorrect / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි

• Option/ විකල්ප 1

while it involves heavy computing (video rendering), usually relies on render farms or high-end workstations optimized for graphics, not supercomputers.

එයට බර පරිගණකකරණය (වීඩියෝ විද්‍යුත්මකරණය) ඇතුළත් වන අතර, සාමාන්‍යයෙන් සුපිරි පරිගණක නොව, ග්‍රැෆික්ස් සඳහා ප්‍රශස්තිකරණය කරන ලද රෙන්ඩර් ෆාම්ස් හෝ ඉහළ මට්ටමේ වැඩපොළවල් මත රඳා පවතී.

• Option/ විකල්ප 2

involves devices that manage telecommunications traffic, which require reliability and speed but are typically embedded or network computers, not supercomputers.

විශ්වසනීයත්වය සහ වේගය අවශ්‍ය නමුත් සාමාන්‍යයෙන් කාවැද්දූ හෝ ජාල පරිගණක, සුපිරි පරිගණක නොව, විදුලි සංදේශ ගමනාගමනය කළමනාකරණය කරන උපාංග ඇතුළත් වේ.

• Option/ විකල්ප 4

refers to systems handling billing and inventory, which are business applications needing databases and transaction processing but do not demand the huge processing power of supercomputers.

බිල්පත් සහ තොගය හසුරුවන පද්ධති වෙත යොමු වේ, ඒවා දත්ත සමූදායන් සහ ගනුදෙනු සැකසුම් අවශ්‍ය වන නමුත් සුපිරි පරිගණකවල විශාල සැකසුම් බලය ඉල්ලා නොසිටින ව්‍යාපාරික යෙදුම් වේ.

• Option/ විකල්ප 5

relates to graphics workstations for animation and design, which are powerful but focused on rendering and visualization, not large-scale calculations or simulations.

සජීවීකරණ සහ නිර්මාණය සඳහා ග්‍රැෆික්ස් වැඩපොළවල් වෙත සම්බන්ධ වන අතර, ඒවා බලවත් නමුත් විද්‍යුත්මකරණය සහ දෘශ්‍යකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි, මහා පරිමාණ ගණනය කිරීම් හෝ සමාකරණ නොවේ.

6. Who invented ABC, the world's first electronic digital computer?

ලොව පළමු විද්‍යුත් සංඛ්‍යාංක පරිගණකය වන ABC නිර්මාණය කරේ කවුරුන් විසින්ද?

- 1) Charles Babbage / චාල්ස් බැබේජ්
- 2) John Vincent Atanasoff & Clifford Berry / ජෝන් වින්සන්ට් ඇටනාසෝෆ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි
- 3) John Von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමාන්
- 4) Herman Hollerith / හර්මන් හොලරිත්
- 5) Joseph Jacquard / ජෝසප් ජැකාර්ඩ්

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

The Atanasoff-Berry Computer (ABC) was the world's first electronic digital computer, developed between 1937 and 1942 by John Vincent Atanasoff and his graduate student Clifford Berry at Iowa State College (now Iowa State University).

ඇටනාසෝෆ්-බෙරි පරිගණකය (ABC) යනු ලොව ප්‍රථම ඉලෙක්ට්‍රොනික අංකිත පරිගණකය වන අතර එය 1937 සහ 1942 අතර අයෝවා ප්‍රාන්ත විද්‍යාලයේ (දැන් අයෝවා ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය) ජෝන් වින්සන්ට් ඇටනාසෝෆ් සහ ඔහුගේ උපාධි ශිෂ්‍ය ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි විසින් සංවර්ධනය කරන ලදී.

The ABC was the first computer to use binary representation for data and perform calculations electronically using vacuum tubes, making it a significant predecessor to later computers.

ABC යනු දත්ත සඳහා ද්විමය නිරූපණය භාවිතා කළ සහ රික්ත නල භාවිතයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනිකව ගණනය කිරීම් සිදු කළ පළමු පරිගණකය වන අතර එය පසුකාලීන පරිගණක සඳහා සැලකිය යුතු පූර්වගාමියෙකු බවට පත් කළේය.

Therefore, the correct answer is 2) John Vincent Atanasoff & Clifford Berry.

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර නම්, 2) ජෝන් වින්සන්ට් ඇටනාසෝෆ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් බෙරි වේ.

Why the other options are incorrect / වෙනත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි?

1) Charles Babbage / චාල්ස් බබේජ්

Babbage is known as the "Father of the Computer" for designing the Analytical Engine (1837), but it was a mechanical, not an electronic, digital computer.

විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම (1837) නිර්මාණය කිරීම සඳහා බබේජ් "පරිගණකයේ පියා" ලෙස හැඳින්වේ, නමුත් එය යාන්ත්‍රික එකක් මිස ඉලෙක්ට්‍රොනික, අංකිත පරිගණකයක් නොවේ.

3) John Von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමන්

Von Neumann contributed to the development of stored-program architecture, which became the foundation of modern computers, but he did not invent the ABC.

නවීන පරිගණකවල පදනම බවට පත් වූ ගබඩා කළ වැඩසටහන් ආකෘති ශිල්පය සංවර්ධනය කිරීමට වොන් නියුමන් දායක වූ නමුත් ඔහු ABC සොයා ගත්තේ නැත.

4) Herman Hollerith / හර්මන් හොලරිත්

Hollerith developed the tabulating machine (1890) for processing census data using punched cards, but this was not an electronic digital computer.

හොලරිත් විසින් සිදුරු පත් භාවිතයෙන් සංගණන දත්ත සැකසීම සඳහා වගු යන්ත්‍රය (1890) සංවර්ධනය කරන ලදී, නමුත් මෙය ඉලෙක්ට්‍රොනික අංකිත පරිගණකයක් නොවේ.

5) Joseph Jacquard / ජෝසප් ජැකාර්ඩ්

Jacquard invented the Jacquard loom, which used punched cards to control textile weaving, but it was not a computer.

ජැක්වාඩ් විසින් ජැකාර්ඩ් රෙදි විවීම පාලනය කිරීම සඳහා සිදුරු පත් භාවිතා කරන ලද ජැකාර්ඩ් රෙදි වියන යන්ත්‍රය සොයා ගන්නා ලදී, නමුත් එය පරිගණකයක් නොවේ.

7. A company decides to start 8-month research program. They need a computer which, සමාගමක් මාස 8 ක පර්යේෂණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමට තීරණය කරයි. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වන්නේ,
- has large storage / විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ඇති
 - Can handle huge number of inputs and outputs at once
එකවර විශාල ආදාන සහ ප්‍රතිදාන සංඛ්‍යාවක් හැසිරවිය හැකි
 - Worth the cost / පිරිවැයට වටිනාකමක් ඇති

What computer would you suggest for this research?

මෙම පර්යේෂණය සඳහා ඔබ යෝජනා කරන්නේ කුමන පරිගණකයක්ද?

- 1) Mini computer / මධ්‍ය පරිගණකය
- 2) Mainframe computer / ප්‍රධාන රාමුවේ පරිගණකය
- 3) Micro-computer / ක්ෂුද්‍ර පරිගණකය
- 4) Super computer / සුපිරි පරිගණකය
- 5) Workstation computer / වැඩපොළ පරිගණකය

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is, 2) The answer must fulfill the three requirements in this question. The question says that this research program only lasts eight months, so we must take it into account when we calculate if the computer worth the cost. Buying a computer that can be only used for these eight months is not worth the cost.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 2) පිළිතුර මෙම ප්‍රශ්නයේ අවශ්‍යතා තුන සපුරාලිය යුතුය. ප්‍රශ්නයට අනුව මෙම පර්යේෂණ වැඩසටහන මාස අටක් පමණක් පවතින බවයි, එබැවින් පරිගණකය පිරිවැයට ඇති වටිනාකම ගණනය කිරීමේදී එය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙම මාස අට සඳහා පමණක් භාවිතා කළ හැකි පරිගණකයක් මිලදී ගැනීම පිරිවැයට වටින්නේ නැත.

Option / විකල්පය 1)

Incorrect, These computers used for common tasks and as servers in the past, but they are not manufactured now. Also, their service providing capability was limited to 10 – 15 terminals at once. වැරදියි, මෙම පරිගණක අතීතයේ පොදු කාර්යයන් සඳහා සහ සේවාදායකයන් ලෙස භාවිතා කළ නමුත් දැන් නිෂ්පාදනය නොකෙරේ. එසේම, ඒවාගේ සේවා සැපයීමේ හැකියාව එකවර පර්යන්ත 10 – 15 කට සීමා විය.

Option / විකල්පය 2)

Correct, These computers used for scientific and commercial processing. They have large storage capacity and can handle huge number of inputs, outputs, and storage data at once. Because mainframe computers can be used as servers, company can use it even after the research program.

නිවැරදියි, මෙම පරිගණක විද්‍යාත්මක හා වාණිජ සැකසුම් සඳහා භාවිතා කරයි. ඒවාට විශාල ගබඩා ධාරිතාවක් ඇති අතර එකවර විශාල ආදාන, ප්‍රතිදාන සහ ගබඩා දත්ත ප්‍රමාණයක් හැසිරවිය හැකිය. ප්‍රධාන රාමු පරිගණක සේවාදායකයන් ලෙස භාවිතා කළ හැකි බැවින්, පර්යේෂණ වැඩසටහනෙන් පසුව පවා සමාගමට එය භාවිතා කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect, Micro computers are used as personal and small business computers. They are not powerful enough to manage complex scientific matters.

වැරදියි, ක්ෂුද්‍ර පරිගණක පුද්ගලික සහ කුඩා ව්‍යාපාරික පරිගණක ලෙස භාවිතා වේ. ඒවාට සංකීර්ණ විද්‍යාත්මක කරුණු හැසිරවීමට ප්‍රමාණවත් තරම් බලයක් නැත.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect, these are the most powerful, fastest computers on the Earth. They are used in research institutes and can handle large number of inputs and outputs at once. But in this scenario, use of a super computer is not worth the cost.

වැරදියි, මේවා පෘථිවියේ ඇති බලවත්ම, වේගවත්ම පරිගණක වේ. ඒවා පර්යේෂණ ආයතනවල භාවිතා වන අතර එකවර විශාල ආදාන සහ ප්‍රතිදාන සංඛ්‍යාවක් හැසිරවිය හැකිය. නමුත් මෙම අවස්ථාවෙහිදී, සුපිරි පරිගණකයක් භාවිතා කිරීම පිරිවැයට වටින්නේ නැත.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect, Workstation computer is a variant of micro computer.

වැරදියි, වැඩපොළ පරිගණකය යනු ක්ෂුද්‍ර පරිගණකයේ ප්‍රභේදයකි.

8. A student studying engineering uses a 3D modeling software to design and test a bridge structure before building a prototype. What advantage does this offer?

ඉංජිනේරු විද්‍යාව හදාරන ශිෂ්‍යයෙක් මූලාකෘතියක් තැනීමට පෙර පාලම් ව්‍යුහයක් සැලසුම් කර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණ මෘදුකාංගයක් භාවිතා කරයි. මෙයින් ලැබෙන වාසිය කුමක්ද?

- 1) Completely removes the need for physical models.
භෞතික ආකෘති සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරයි.
- 2) Assumes designs will work without considering real-world testing.
සැබෑ ලෝකයේ පරීක්ෂණ සලකා බැලීමෙන් තොරව නිර්මාණ ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි උපකල්පනය කරයි.
- 3) Eliminates the need for engineering expertise.
ඉංජිනේරු විශේෂඥතාව සඳහා ඇති අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරයි.
- 4) Suggests simulations can predict every real-world outcome perfectly.
සෑම සැබෑ ලෝක ප්‍රතිඵලයක්ම පරිපූර්ණ ලෙස පුරෝකථනය කළ හැකි බව අනුකරණයන් යෝජනා කරයි.
- 5) Reduces construction costs by detecting design flaws early.
සැලසුම් දෝෂ කල්තියා හඳුනා ගැනීමෙන් ඉදිකිරීම් පිරිවැය අඩු කරයි.

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Option 5), "Reduces construction costs by detecting design flaws early," is correct because 3D modeling software allows engineers to simulate and test designs virtually. This helps identify potential issues or weaknesses in the structure before physical construction begins, saving time and resources. By refining the design early, costly mistakes during the construction phase can be avoided, making the process more efficient and cost-effective. This is the most practical and significant advantage of using such software in engineering projects.

"නිර්මාණ දෝෂ කල්තියා හඳුනා ගැනීමෙන් ඉදිකිරීම් පිරිවැය අඩු කරයි" යන 5) වන විකල්පය නිවැරදි වේ, මන්ද ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණ මෘදුකාංගය ඉංජිනේරුවන්ට නිර්මාණ පාහේ අනුකරණය කිරීමට සහ පරීක්ෂා කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙය භෞතික ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පෙර ව්‍යුහයේ ඇති විය හැකි ගැටළු හෝ දුර්වලතා හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වන අතර, කාලය සහ සම්පත් ඉතිරි කරයි. සැලසුම කල්තියා පිරිපහදු කිරීමෙන්, ඉදිකිරීම් අවධියේදී මිල අධික වැරදි වළක්වා ගත හැකි අතර, ක්‍රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ලාභදායී වේ. ඉංජිනේරු ව්‍යාපෘතිවල එවැනි මෘදුකාංග භාවිතා කිරීමේ වඩාත්ම ප්‍රායෝගික සහ සැලකිය යුතු වාසිය මෙයයි.

Option 1) is incorrect because physical models may still be necessary for validation or presentation in some cases. Option 2) is unrealistic, as real-world factors like materials and environmental conditions need to be tested, and designs cannot succeed without this consideration. Option 3) is wrong because engineering expertise is required to operate the software and analyze the results accurately. Option 4) assumes simulations can predict every real-world scenario, which is not true since real-life construction involves unpredictable variables. These options overlook the true benefit of early flaw detection and cost-saving.

විකල්ප 1) වැරදි වේ, මන්ද සමහර අවස්ථාවල වලංගුකරණය හෝ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා භෞතික ආකෘති තවමත් අවශ්‍ය විය හැකිය. ද්‍රව්‍ය සහ පාරිසරික තත්ත්වයන් වැනි සැබෑ ලෝක සාධක පරීක්ෂා කළ යුතු බැවින්, මෙම සලකා බැලීමකින් තොරව නිර්මාණ සාර්ථක විය නොහැක. මෘදුකාංගය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ප්‍රතිඵල නිවැරදිව විශ්ලේෂණය කිරීමට ඉංජිනේරු විශේෂඥතාව අවශ්‍ය බැවින්, 3) වන විකල්පය වැරදියි. 4) වන විකල්පය උපකල්පනය කරන්නේ අනුකරණයන්ට සෑම සැබෑ ලෝක අවස්ථාවක්ම පුරෝකථනය කළ හැකි බවයි, එය සත්‍ය නොවේ, මන්ද සැබෑ ජීවිතයේ ඉදිකිරීම් සඳහා අනපේක්ෂිත විචල්‍යයන් ඇතුළත් වේ. මෙම විකල්පයන් මුල් දෝෂ හඳුනාගැනීමේ සහ පිරිවැය ඉතිරිකිරීමේ සැබෑ ප්‍රතිලාභය නොසලකා හරියි.

9. Which of the following is false about registers?

රෙජිස්තර සම්බන්ධයෙන් පහත කවරක් අසත්‍ය වේද?

- 1) Registers are limited in capacity / රෙජිස්තරවල ධාරිතාව සීමිතය.
- 2) They are located within computer's central processing unit.
ඒවා පරිගණකයේ මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය තුළ පිහිටා ඇත.
- 3) Registers hold data that are used for current operations of the CPU.
CPU හි වත්මන් මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කරන දත්ත රෙජිස්තරෙහි රඳවා තබා ගනී.
- 4) They are slower than L1 cache memory / ඒවා L1 cache මතකයට වඩා මන්දගාමී වේ.
- 5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ.

Answer: 4)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය 1)

This statement is true. Registers have limited capacity compared to other types of memory in a computer. මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. පරිගණකයක ඇති අනෙකුත් මතක වර්ග හා සසඳන විට රෙජිස්තර සතුව සීමිත ධාරිතාවක් ඇත.

Statement / ප්‍රකාශය 2)

This statement is true. Registers are typically located within the CPU itself, making them very fast to access.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. රෙජිස්තර සාමාන්‍යයෙන් CPU තුළම පිහිටා ඇති අතර, ඒවාට ප්‍රවේශ වීම ඉතා වේගවත් කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය 3)

This statement is true. Registers store data and instructions that are actively being processed by the CPU during its operations.

මෙම ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ. රෙජිස්තර ගබඩා දත්ත සහ උපදෙස් එහි මෙහෙයුම් අතරතුර CPU විසින් සක්‍රියව සකසනු ලැබේ.

Statement / ප්‍රකාශය 4)

This statement is false. Registers are the fastest type of memory in a computer, much faster than cache memory, including L1 cache. Registers are directly accessible by the CPU, while cache memory serves as a buffer between the CPU and main memory.

මෙම ප්‍රකාශය අසත්‍යයි. රෙජිස්තර යනු පරිගණකයක ඇති වේගවත්ම මතක වර්ගය වන අතර, L1 නිහිත ඇතුළු නිහිත මතකයට වඩා ඉතා වේගවත් වේ. CPU මඟින් රෙජිස්තර සෘජුවම ප්‍රවේශ විය හැකි අතර, නිහිත මතකය CPU සහ ප්‍රධාන මතකය අතර බාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 4) වේ.

10. The primary access method used for magnetic tape is _____.
දෘඩ තැටි, ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රාථමික ප්‍රවේශ ක්‍රමය වන්නේ _____ වේ.

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) Sequential / අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය | 2) Random / අහඹු ප්‍රවේශය |
| 3) Direct / සෘජු ප්‍රවේශය | 4) Manual / අතින් ප්‍රවේශය |
| 5) None of the above / ඉහත කිසිවක් නොවේ | |

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්ප 1)

This is the correct method. In magnetic tape storage, data is written and read in a sequence, and to retrieve a specific piece of data, the tape must be wound forward or backward until the correct position is reached.

මෙය නිවැරදි ක්‍රමයයි. චුම්භක පටි වල ගබඩා කිරීමේදී, දත්ත ලියා කියවනු ලබන්නේ රේඛීය අනුපිළිවෙලකට වන අතර, නිශ්චිත දත්ත කැබැල්ලක් ලබා ගැනීම සඳහා, නිවැරදි ස්ථානයට ළඟා වන තෙක් පටිය ඉදිරියට හෝ පසුපසට ඔතා තැබිය යුතුය.

Option / විකල්ප 2)

Random access means that any data can be accessed directly without having to go through other data. This is not how magnetic tapes work. Random access is typical for storage devices like hard drives or solid-state drives (SSDs).

අහඹු ප්‍රවේශය යනු ඕනෑම දත්තයක් වෙනත් දත්ත හරහා යාමකින් තොරව කෙලින්ම ප්‍රවේශ විය හැකි බවයි. චුම්භක පටි ක්‍රියා කරන ආකාරය මෙය නොවේ. අහඹු ප්‍රවේශය දෘඩ තැටි හෝ ඝන-තත්ව ධාවක (SSD) වැනි ගබඩා උපාංග වල භාවිතා වේ.

Option / විකල්ප 3)

Direct access refers to the ability to access specific data directly without searching through other data. This is more associated with storage methods like hard drives and memory.

සෘජු ප්‍රවේශය යනු වෙනත් දත්ත හරහා සෙවීමකින් තොරව නිශ්චිත දත්ත වෙත සෘජුවම ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාවයි. මෙය දෘඩ තැටි සහ මතකය වැනි ගබඩා ක්‍රම සමඟ වඩාත් සම්බන්ධ වේ.

Option / විකල්ප 4)

This is not a technical term used for data access methods. While magnetic tapes can be manually handled, they do not typically require manual data access once set up in a system.

මෙය දත්ත ප්‍රවේශ ක්‍රම සඳහා භාවිතා කරන තාක්ෂණික යෙදුමක් නොවේ. චුම්භක පටි අතින් හැසිරවිය හැකි වුවද, පද්ධතියක් සැකසූ පසු ඒවාට සාමාන්‍යයෙන් අතින් දත්ත ප්‍රවේශය අවශ්‍ය නොවේ.

Option / විකල්ප 5)

This is incorrect because sequential is the correct answer.

අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය නිවැරදි පිළිතුර වන බැවින්, මෙය වැරදිය.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.